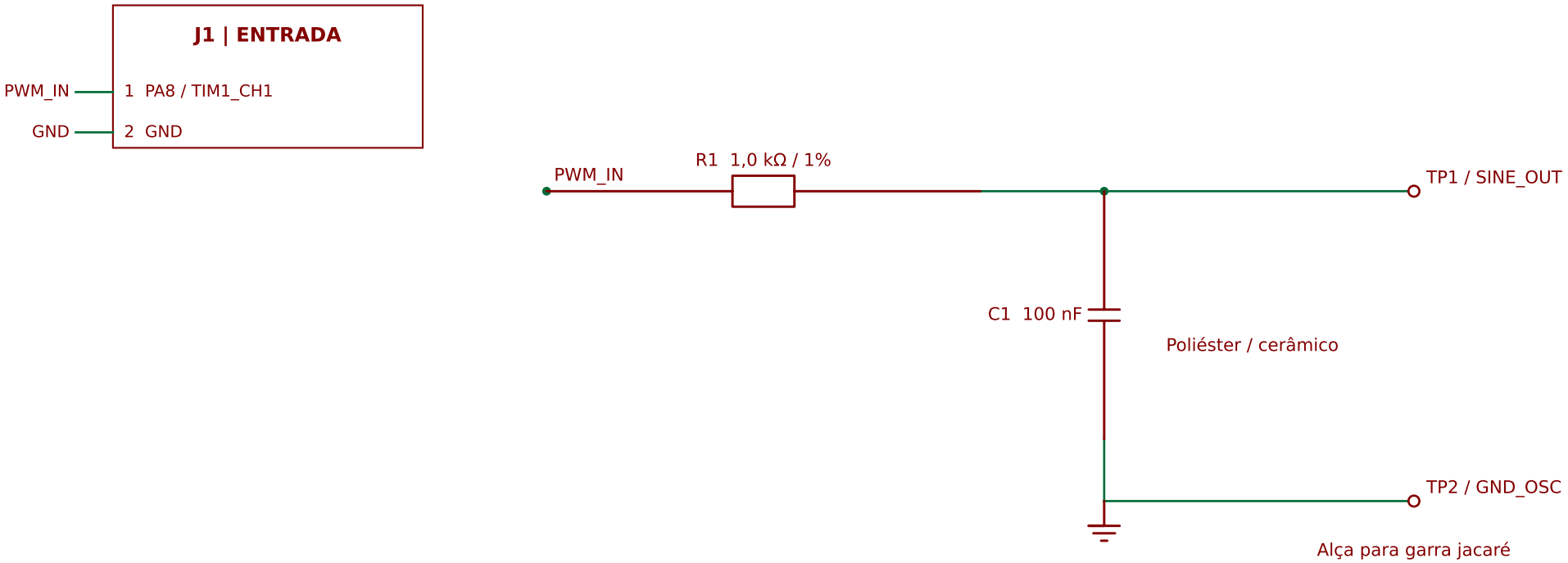
FILTRO PASSA-BAIXAS RC (PWM PARA SENOIDE)

Lab Timer-UART STM32 | Conexões por etiquetas de rede homônimas



NOTAS TÉCNICAS / ENSAIOS

fc = 1 / (2πRC) = 1,5915 kHz; constante de tempo τ = 100 µs.

|H(f)| = 1 / √(1 + (f/fc)²); ganho DC ≈ 1 com saída sem carga.

A 20 kHz: atenuação ≈ 22,01 dB (nominal); aumenta com frequência.

Tolerâncias de R/C podem reduzir a atenuação real abaixo de 22 dB.

Usar portadora PWM ≥ 20 kHz; senoide desejada bem abaixo de fc.

Osciloscópio: ponta ×10 em TP1 e garra GND em TP2; terra comum.

Medir THD via FFT; registrar fundamental, harmônicas e banda da FFT.

Evitar carga de baixa impedância; confirmar ripple e amplitude na prática.

Virtus-CC | Sistemas Embarcados

FILTRO PASSA-BAIXAS RC (PWM PARA SENOIDE)

Lab Timer-UART STM32

Documento: VCC-STM32-P02 | Revisão: 1.0

Data: 15/10/2026 | Folha: 1/1 | A4

Placa Perfurada 40x60 mm